
Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Formulario-T-11.pdf

Formulario T - 11: Especificaciones técnicas ofertadas

Este formulario detalla los componentes de infraestructura, plataforma, licenciamiento y hardware especificados para la solución, con su ubicación, su cantidad y su justificación, conforme al Formulario T - 11 de las Bases Administrativas. Acompaña al Subdocumento 4 (Arquitectura lógica y física de la solución): su resumen y análisis están en el apartado 4.2.1 de ese subdocumento, y el emplazamiento de cada componente se justifica en su apartado 4.2.2. Cuando un elemento materializa un componente del catálogo de emplazamiento, la columna Componente lleva el mismo código y nombre del apartado 4.2.2 (por ejemplo, D-01 Firewall y Customer Gateway); los elementos de soporte que no son componentes de arquitectura, como la infraestructura de la sala técnica o el cableado, se identifican solo por su nombre. El equipamiento físico lo adquiere el CLIENTE, y el adjudicatario lo especifica, instala, integra y mantiene (Bases Administrativas, Art. 14.2, p. 10).

La Tabla ?? reúne todos los elementos ofertados, agrupados por familia: infraestructura de cómputo y almacenamiento, red y seguridad, dispositivos de terreno y de operación, sala técnica de Talca, gabinetes de borde, plataforma de nube y software de base. Las cantidades de dispositivos de terreno y de componentes críticos incluyen una reserva del 10 % del parque de cada tipo, redondeada hacia arriba, conforme a la tabla de repuestos del numeral 8.4 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 8, p. 19); los supuestos que fijan cada cantidad (S-28 y S-30 a S-41) se registran en el Subdocumento 3, y el cálculo de cada cantidad está en el Anexo 4.2 - A.

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Infraestructura de cómputo y almacenamiento				

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Servidor del clúster	HPE ProLiant DL345 Gen11 o Dell PowerEdge R7615; AMD EPYC 9124 de 16 núcleos y 32 hilos, 64 GB DDR5 ECC (4 × 16 GB), dos M.2 de 480 GB en RAID 1 para arranque, dos NVMe de 960 GB para Ceph sin RAID en modo HBA, dos puertos de 10 GbE y dos fuentes redundantes de 800 W en circuitos A/B	CD Talca, gabinete R01	3	Los tres nodos conservan quórum y capacidad a 3× tras la pérdida de uno; Ceph utiliza seis OSD, tres réplicas y mínimo dos réplicas (RT-03.14, RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Caps. 3 y 8).
D-05 — Respaldo local	Synology RackStation RS2423RP+ o equivalente, fuente redundante, cuatro discos de 4 TB en RAID 6, aproximadamente 8 TB útiles, cifrado e instantáneas inmutables WORM	CD Talca, gabinete R01	1	Constituye la copia local de recuperación rápida del esquema 3-2-1-1-0 y complementa la copia inmutable en nube.
Servidor de Concepción	HPE ProLiant DL20 Gen11 con Xeon E-2400 de 8 núcleos y 16 hilos, 32 GB RAM, cuatro SSD de 1,92 TB en RAID 10 y dos fuentes redundantes de 500 W en circuitos distintos	CD Concepción, gabinete de borde	1	Sostiene el WMS autónomo de su propia bodega; la capacidad se fundamenta en la tabla de VMs del Anexo 4.2 - A y la doble fuente cumple RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
E-01 — WMS de cross-docking (nodo)	Mini-PC industrial Advantech ARK-2250 o equivalente, Intel Core i5 o i7, 16 GB y NVMe de 512 GB; dos fuentes DIN de 24 VDC en circuitos distintos y módulo de redundancia	Curicó, Chillán y Los Ángeles; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Opera el perfil WMS local de cada plataforma, con una interfaz a cada switch; una fuente toma la UPS del gabinete y otra la red, y la unidad de reserva se conserva en Talca.
Red y seguridad				
D-01 — Firewall y Customer Gateway (Talca)	Clúster activo/pasivo de firewalls UTM empresariales con sincronización de sesiones y doble fuente por equipo	CD Talca, gabinete R02; reserva en Talca	2 + 1 de reserva = 3	El par conserva el perímetro y los túneles; cada equipo usa fuentes en circuitos distintos conforme a RT-08.03 y RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-02 — Switching (core de Talca)	Cisco Catalyst 9300-48P o equivalente en stack, con doble fuente	CD Talca, gabinete R02; reserva en Talca	2 + 1 de reserva = 3	Los dos equipos forman un único plano de distribución, de modo que la falla de uno no interrumpe el tráfico (RT-08.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18), y cada uno tiene doble fuente (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18). La unidad de reserva cubre los switches de núcleo de Talca y de Concepción.
D-02 — Switching (gestión de Talca)	Switch de capa 2 con doble fuente para la VLAN de gestión	CD Talca, gabinete R02	1	Aísla los puertos de administración de los servidores en una VLAN dedicada con MFA, y permite recuperar los equipos aunque la red de producción esté caída.
Consola KVM	KVM sobre IP Raritan Dominion KX IV o equivalente, con doble fuente	CD Talca, rack R01 (U24)	1	Da acceso a la consola de los tres nodos y de la NAS mediante dos circuitos eléctricos.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Distribución horizontal	Paneles de fibra OM4 y cobre Cat6A certificado	CD Talca, racks R01 y R02	1	Cableado certificado enlace por enlace (RT-06.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14), con dos ductos de ingreso independientes a la sala (RT-06.32; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 17).
Red inalámbrica industrial	Puntos de acceso Wi-Fi 6E industriales en la VLAN de operaciones; los de la cámara de congelado, con rango de operación hasta -40 °C	Talca 39, Concepción 20 y cross-docking 6 (2 por plataforma)	65 + 7 de reserva = 72	Estimación preliminar por superficie, con mayor densidad dentro de las cámaras (S-36); la cantidad definitiva la fija el estudio de cobertura, con segmentación por tipo de dispositivo y cobertura verificada dentro de las cámaras (RT-03.23; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 10).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-03 — Enlace de fibra	Fibra óptica simétrica: Talca de 20 a 50 Mbps y Concepción de 10 a 20 Mbps	CD Talca y CD Concepción	2	Dimensionado para la replicación, el broker, la telemetría, la observabilidad y el incremental diario; admite el respaldo completo dominical de 15,12 GB a 20 Mbps en Talca y 7,76 GB a 10 Mbps en Concepción. El drenaje de 24 h en 2 h requiere 1,87 Mbps en Talca y 1,21 Mbps en Concepción; los peores casos son 5,16 y 1,88 Mbps, respectivamente, cubiertos por los rangos contratados de 20 a 50 y 10 a 20 Mbps (RT-03.20; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9; RT-09.03; Cap. 9, p. 21).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-04 — Enlace LTE	LTE empresarial con SIM dedicada: Talca de 5 a 10 Mbps, Concepción de 3 a 5 Mbps y cross-docking de 2 a 5 Mbps con dos proveedores	Talca 1, Concepción 1 y 2 por cross-docking	8 planes	Evita depender de un solo camino o proveedor (RT-03.17; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9), con conmutación en menos de 30 s: en los centros de distribución respalda a la fibra y en los cross-docking respalda a Starlink con dos proveedores distintos.
D-01 — Firewall y Customer Gateway (túneles VPN)	AWS Site-to-Site VPN IPsec IKEv2 con BGP sobre Transit Gateway	Talca, Concepción y los tres cross-docking hacia sa-east-1, y hacia us-east-1 en la conmutación de región	2 túneles por sitio	Replica la base, sincroniza los brokers y transmite telemetría cifrado y con enrutamiento dinámico (RT-03.21; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9), con una MTU de túnel de 1.436 bytes.
D-01 — Firewall y Customer Gateway (Concepción)	Par activo/pasivo de firewalls empresariales con sincronización de sesiones y doble fuente por equipo	CD Concepción, gabinete de borde	2 (reserva compartida con Talca)	El par protege la bodega autónoma y conmuta entre fibra, LTE y satélite; sus fuentes ocupan circuitos distintos (RT-08.03 y RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-02 — Switching (núcleo de Concepción)	Cisco Catalyst 9300 o equivalente en stack, con doble fuente	CD Concepción, gabinete de borde	2 (reserva compartida con Talca)	El par mantiene la distribución de la bodega autónoma ante la falla de un switch conforme a RT-08.03; cada equipo utiliza doble fuente conforme a RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18).
D-02 — Switching de acceso (bodegas)	Cisco Catalyst C9200-24P o equivalente, PoE+, enlace de fibra y segunda fuente	Gabinetes de piso: Talca 4 y Concepción 2; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Conecta los puntos de acceso y periféricos cercanos al núcleo por fibra; la segunda fuente y la UPS del gabinete protegen la continuidad eléctrica.
D-02 — Switching (cross-docking)	Dos switches industriales gestionables PoE+ de doble entrada por plataforma, Moxa EDS-P506E-4PoE o equivalente; dos fuentes DIN por switch en circuitos distintos	Curicó, Chillán y Los Ángeles; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Cada mini-PC se conecta a ambos switches y los dos puntos de acceso se distribuyen entre ellos; el par cumple RT-08.03 y su alimentación cumple RT-08.04 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-01 — Firewall y Customer Gateway (cross-docking)	Par FortiGate Rugged 60F-3G4G o equivalente, con IPsec IKEv2, BGP, módem LTE de doble SIM y doble entrada DC por equipo	Curicó, Chillán y Los Ángeles, 2 por plataforma; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Termina el camino satelital y dos caminos LTE, con alimentación desde circuitos distintos y conmutación en menos de 30 s (RT-03.17, RT-08.03 y RT-08.04).
Dispositivos de terreno y de operación				
C-01 — App de preventa (terminal)	Zebra EC55: Android, IP67, uso con guantes y lector 2D SE4100; accesorios: cargador y funda con correa de mano	Uno por preventista	62 + 7 de reserva = 69	Opera sin señal, dura la jornada con una carga, funciona con guantes y su pantalla se lee a pleno sol (RT-08.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19); la reserva es el 10 % del parque.
C-02 — App de reparto (terminal)	Zebra TC58e: 5G, lector SE55, batería de 7.000 mAh, GPS L1/L5, IP65/68 y operación de -20 a +50 °C; accesorios: soporte y cargador de vehículo	Uno por camión: 42 propios y 54 de transportistas	96 + 10 de reserva = 106	Se asigna al camión y no al conductor, porque los conductores de terceros rotan sin aviso (S-30); un solo modelo para conductores propios y externos: mismo repuesto, misma capacitación y misma integración.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Impresora de cabina	Zebra ZQ620 Plus: 3 pulgadas, ZPL, IP54 y Link-OS; accesorios: batería de reemplazo y soporte de vehículo; consumible: rollo térmico	Una por camión	96 + 10 de reserva = 106	Imprime la evidencia de entrega y los comprobantes en la cabina; se asigna al camión (S-30).
Terminal de pago	PAX A920 Pro: Android 14, PCI PTS 7.x y EMV L1/L2; accesorio: base de carga	Uno por camión	96 + 10 de reserva = 106	Cobra con tarjeta en el local del cliente con certificación PCI PTS y EMV, integrado por Bluetooth con la aplicación de reparto; se asigna al camión (S-30).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-03 — Terminales de bodega (congelado)	Zebra MC9400 Cold Storage Freezer: –30 °C, lector SE58 de 100 pies, batería de 5.000 mAh y Wi-Fi 6E; accesorios: batería de repuesto por equipo y cargador de baterías	CD Talca, cuadrilla de congelado	20 + 2 de reserva = 22	Prepara pedidos en la cámara a –22 °C con guantes gruesos, lee a distancia y recambia la batería en caliente (RT-08.11, Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19; RT-08.12, Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19; RT-13.08, Bases Técnicas del caso, Cap. 15, p. 27); lo usa solo la cuadrilla que entra al congelado, cuyo tamaño sigue a la participación del congelado en las líneas (S-34).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-03 — Terminales de bodega (estándar)	Zebra MC9400 estándar: lector SE58, batería de 5.000 mAh y Wi-Fi 6E; accesorio: cuna de carga de cinco posiciones	Talca 100, Concepción 60 y cross-docking 6 (2 por plataforma)	166 + 17 de reserva = 183	Atiende la bodega seca, la cámara de refrigerado sobre 0 °C y la desconsolidación de los cross-docking; se comparte entre turnos (RT-12.11; Bases Técnicas del caso, Cap. 15, p. 27), por lo que lo dimensiona el turno con más personas a la vez: 120 preparadores en Talca, 60 en Concepción (S-39) y 2 por cross-docking (S-35), sin personal de carga adicional (S-33).
C-04 — Impresoras de andén	Zebra ZT411: 203 dpi, 14 ips, Ethernet y ZPL; consumibles: etiquetas de 4 × 6 pulgadas y cinta de transferencia térmica	Talca 4 y Concepción 2; reserva en Talca	6 + 1 de reserva = 7	Imprime la etiqueta SSCC GS1-128 al armar la unidad logística (RF-01.07), legible a lo largo de toda la cadena (RT-05.23; Bases Técnicas Transversales, Cap. 5, p. 13; Bases Técnicas del caso, Cap. 15, p. 26).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
C-05 — Balanzas de recepción	Dibal BEV con plataforma ME e indicador DMI-610 inoxidable, RS-232 y Ethernet; accesorio: rampa de acceso para transpaleta	Talca 2 y Concepción 1; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Captura el peso de recepción en línea hacia el WMS (RF-01.01), sin digitación, con calibración certificada.
B-01 — Sensores de temperatura	Módulo Ebyte ME31-XDXX0400: 4 canales PT100, Modbus RTU/TCP, de -40 a +85 °C, con sondas de 3 hilos; accesorios: fuente de 24 VDC y caja IP65	Cámaras de Talca (15 puntos) y Concepción (6 puntos)	6 + 1 de reserva = 7 módulos; 21 + 3 de reserva = 24 sondas	Alimenta el registro continuo de la cadena de frío, con una exactitud de $\pm 1,1$ °C a -22 °C que distingue una excursión real de la variación del instrumento; los puntos se distribuyen por superficie de cámara y junto a cada puerta, y la cámara de Concepción se estima en unos 450 m ² (S-37).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
B-03 — Termógrafos de camión	Onset InTemp CX450: Bluetooth, de -30 a $+70$ °C con $\pm 0,5$ °C y calibración NIST en dos puntos; accesorio: soporte de montaje en la caja de frío; consumible: batería reemplazable	Camiones con equipo de frío: 18 propios y 10 de transportistas	28 + 3 de reserva = 31	Registra la temperatura del transporte de forma independiente y sin conexión durante toda la ruta; alerta la excursión térmica en el terminal del conductor y, al volver, descarga el registro completo por Bluetooth a ese terminal, que lo envía a la nube. Los 10 camiones refrigerados de los transportistas se instrumentan con el mismo equipo, con el acuerdo de cada transportista (S-28); la flota con frío no crece en el horizonte de cotización (S-38).
Estación de trabajo	Ocho PC nuevas; equipos existentes de oficina con CrowdStrike Falcon, cifrado de disco, parches y control de extraíbles	Talca 5 y Concepción 3; oficinas de Talca y Concepción	8 nuevas; 184 existentes gestionadas (S-41)	Puestos de despacho, administración, planificación, calidad y TI, con dos monitores de 24 pulgadas, ergonomía NCh 2527 y certificación de eficiencia energética; la postura gestionada habilita Verified Access (RT-08.07–08.09; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-06 — Enlace satelital	Starlink fijo, antena y terminal alimentado desde circuito respaldado; subida mínima supuesta de 2 Mbps para el cálculo	Talca 1, Concepción 1 y cross-docking 3	5	En Talca y Concepción es el tercer camino activo para replicación, guías e identidad si fallan fibra y LTE; en cada cross-docking es el tercer camino activo y transporta con prioridad esos mismos flujos y la telemetría crítica (RT-07.04, RT-08.13).
B-02 — Gateway IoT	Gateway industrial Moxa UC-8200 o equivalente con Greengrass V2, doble entrada DC de 12 a 48 V y dos fuentes de 24 VDC	Talca 2 y Concepción 1; reserva en Talca	3 + 1 de reserva = 4	Lee las cámaras por Modbus y conserva 24 h de datos; en Talca una fuente viene del tablero respaldado por UPS y generador, y en Concepción la alimentación se respalda con la UPS del gabinete.

Infraestructura de la sala técnica de Talca

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
UPS	Modular de 10 kVA, doble conversión en línea, en N+1 y con bypass de mantenimiento	Zona de UPS y baterías (plano RT-06.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14)	1	Dimensionado sobre la carga TI de diseño de 7,0 kW y $\approx 7,4$ kVA aparentes (factor de potencia 0,95), al 80 % de utilización, $\approx 9,2$ kVA (RT-06.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15); autonomía de 30 min o más a plena carga (RT-06.07; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).
Generador	Grupo electrógeno de 20 kVA con estanque para 24 h continuas y reabastecimiento contratado	Exterior, junto a la acometida	1	Sostiene una carga total de diseño de $\approx 10,8$ kW con margen de operación conforme a RT-06.08 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).
Transferencia automática	Transferencia red-generador con tablero de protecciones	Acometida, accesible desde el exterior	1	Encadena empalme, tablero, transferencia, UPS, PDU y equipo sin interrupción (RT-06.07; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15); se prueba cada mes con carga real y admite termografía (RT-06.10; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Climatización de precisión	2 unidades de 10 kW ($\approx$ 34.000 BTU/h) en N+1	Sala de servidores y comunicaciones	2	Cubren la carga térmica de diseño de 7,0 kW aun con la pérdida de una unidad (RT-06.13, RT-06.11; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).
Climatización de la sala de UPS y baterías	Sistema propio de 3,5 kW con ventilación y control de 20–25 °C	Sala de UPS y baterías de Talca	1	Disipa las pérdidas de la UPS y el calor de carga de baterías en un recinto separado de la sala de servidores.
Distribución eléctrica	2 PDU verticales A/B por gabinete, con medidor	Racks R01 y R02	4	Dos caminos eléctricos por gabinete (RT-08.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 18); el medidor es el denominador de la PUE (RT-06.10, Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15; RT-15.04, Bases Técnicas Transversales, Cap. 15, p. 27).
Detección de incendio	Detección temprana por aspiración con tecnología láser, tipo AnaLASER o equivalente	Sala de servidores y comunicaciones	1	Detecta antes de que exista llama visible (RT-06.16; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15) e integra el monitoreo en línea (RT-06.19; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Extinción	Agente limpio tipo FM-200 o equivalente, con aprobación UL, botón de aborto y extintores portátiles habilitados	Sala de servidores y comunicaciones	1	Extinción automática sobre equipos energizados (RT-06.17; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15) y extintores con mantención vigente (RT-06.18; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15).
Control de acceso	Biometría facial con AFIS como respaldo, esclusa antipassback con nueva verificación, bitácora electrónica y estación de enrolamiento interna y externa	Acceso del recinto técnico	1	RT-06.20 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16) a RT-06.23 (Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16); bitácora auditable conservada 5 años o más (RT-06.21, Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16; RT-16.10, Bases Técnicas Transversales, Cap. 16, p. 29).
Videovigilancia	Cámaras IP con imágenes en línea de 30 días o más y respaldo recuperable	Acceso principal, pasillo de control, esclusa, sala de servidores y comunicaciones, zona de UPS y baterías, y exterior	6	Cubre cada zona del plano del recinto y su perímetro, integrada al monitoreo (RT-06.24; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Recinto de custodia	Recinto con iluminación sin UV de hasta 300 lux, 40 a 60 % HR, ventilación forzada y 18 a 27 °C	Área de respaldo del recinto (plano RT-06.03; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14)	1	Conserva los medios de respaldo sin degradarlos (RT-06.26, RT-06.27; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 16).
Gabinetes	R01 servidores (3 nodos 2U en U18-U23, NAS 2U en U1-U2, KVM 1U en U24, paneles OM4/Cat6A en U40-U42) y R02 comunicaciones (bandeja del operador con ONT de fibra y router LTE, 2U en U31-U32; 2 firewalls 1U en U33-U34; switch de gestión 1U en U35; organizadores 1U en U36 y U39; 2 conmutadores de núcleo 1U en U37-U38; ODF y paneles en U40-U42), 42U	Sala de servidores y comunicaciones	2	Racks de servidores independientes de los racks de comunicaciones (RT-06.05; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 15); ocupación proyectada R01 y R02 de 12U/42U (29 %) cada uno, con 30U libres por rack para el margen de crecimiento a tres años, coherente con la reserva eléctrica del 20 % de la tabla de carga eléctrica del apartado 4.3.1.

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Piso técnico y cableado	Cableado Cat6A y fibra OM4 certificados por enlace, sobre piso técnico	Sala	1	Cumple la norma por enlace (RT-06.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 6, p. 14) con recorridos verificados para 10 GbE.
Gabinetes de borde				
UPS de gabinetes de piso	UPS en línea de 1,5 kVA por gabinete, 30 min a plena carga	Talca 4 y Concepción 2	6	Cada UPS alimenta el switch de acceso PoE y la impresora de andén cercana durante cortes breves.
Gabinete de borde de Concepción	Gabinete industrializado con UPS en línea de 3 kVA y 30 min a plena carga, sin generador	CD Concepción	1	Protege servidor, firewalls, switches de núcleo y Starlink; sin red eléctrica la bodega no opera por falta de iluminación y equipos de carga, mientras la UPS cubre cortes breves y apagado ordenado y los datos ya se replican fuera del sitio (Bases Técnicas Transversales, numeral 6.1, Cap. 6, p. 14).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Climatización del borde	Climatización de precisión acorde al equipamiento del borde	CD Concepción, gabinete de borde	1	Dimensionada al equipamiento real del borde, conforme a la tipología del numeral 6.1 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 6, p. 14).
Control de acceso y monitoreo del borde	Acceso controlado y monitoreo remoto integrado al NOC	CD Concepción, gabinete de borde	1	Aplica la tipología de borde operacional del numeral 6.1 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 6, p. 14) con supervisión remota del sitio.
Gabinete de borde de cross-docking	Gabinete de 12U con UPS interna de 30 min, segundo circuito directo de red, cerradura biométrica, sensores ambientales y ventilación	Curicó, Chillán y Los Ángeles	3	Los dos circuitos alimentan por separado las fuentes redundantes del mini-PC, los firewalls y los switches conforme al numeral 6.1 de las Bases Técnicas Transversales (Cap. 6, p. 14).
Plataforma de nube y servicios gestionados				
N-01 a N-03 — Portales	S3 privado, CloudFront, AWS WAF y API REST pública	sa-east-1, borde público	1 aplicación para 3 portales	Publica los portales de clientes, transportistas y proveedores sin exponer los sitios del CLIENTE (RT-03.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 8).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
API Gateway	Dos API REST, regional pública y privada, endpoint de interfaz execute-api y autorizador Lambda	Borde y VPC de Producción	2 API REST; 1 función Lambda	WAF, modelos, cuotas, límites de tasa y VPC Link al ALB privado; acceso público solo por CloudFront (ADR-13).
AWS Verified Access	Confianza OIDC Keycloak y postura CrowdStrike Falcon; AWS WAF de instancia	Acceso de oficina y remoto	1 instancia	Controla por aplicación las consolas y la administración de Keycloak con MFA y postura (ADR-16).
N-04 — Plataforma de aplicación	ECS Fargate, Application Load Balancer, Elastic Container Registry y CodeBuild	sa-east-1 en 2 zonas; réplica reducida en us-east-1	API: 2 a 4 tareas, techo 8; consumidor: 2 a 4; trabajos de notificaciones y EDI: 2 a 4; planificador: 1	Ejecuta los perfiles de API, consumidor, trabajos y planificador del monolito Laravel; erp-sync opera en VM-04 (ADR-01 y ADR-12, Anexo 4.1-O).
N-04 — Frontend de consolas	Angular en ECS Fargate tras ALB privado	VPC de Producción	1 frontend	Sirve las consolas y reenvía sus llamadas a la API REST privada por execute-api (ADR-16).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-04 — Motor de optimización de rutas	Contenedor propio en ECS Fargate, tras un contrato versionado con M4	sa-east-1	1 tarea por corrida, bajo demanda	Calcula la secuencia de rutas de M4 fuera del artefacto PHP; el motor se selecciona por la prueba de rutas en menos de 20 minutos, que es condición de aceptación (ADR-01).
N-04 — Transporte AS2	OpenAS2 BSD en ECS Fargate tras Network Load Balancer con paso TLS directo	sa-east-1	1 transporte AS2; 1 acuerdo por cadena	TLS 1.3 en el contenedor, IP registradas, firma, cifrado, certificados por cadena y MDN; prueba de interoperabilidad por cadena (ADR-11).
N-05 — Base de datos en nube	Aurora PostgreSQL con Aurora Global Database y AWS DMS	sa-east-1 y us-east-1	1 clúster	Transaccional de los módulos en nube y réplica de lectura del WMS, separada del estado central que actualizan los eventos; conmuta entre zonas en menos de 30 s y mantiene RPO de 15 min para la réplica del WMS por los tres caminos de Talca (ADR-04 y ADR-09, Anexo 4.1-O).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-06 — Telemetría cruda	DynamoDB bajo demanda; Global Tables solo para temperatura, y la tabla de posiciones de flota solo en sa-east-1	sa-east-1 y us-east-1	1 tabla por serie	Recibe las lecturas de IoT sin gestión de capacidad y las expira a los 30 días (ADR-04).
N-07 — Caché	ElastiCache for Redis con primario y réplica	sa-east-1 en 2 zonas	1 clúster	Responde la consulta de stock y crédito de preventa en menos de 2 s.
N-08 — Ingesta de IoT	IoT Core con su motor de reglas e IoT Greengrass	sa-east-1 y gateways de borde	3 gateways y 28 termógrafos	Recibe, valida y alerta la telemetría de cadena de frío, y gestiona la flota de gateways.
N-09 — Mensajería	SQS FIFO de reconciliación con su cola de mensajes fallidos; colas SQS de trabajos de Laravel; SNS	sa-east-1	1 cola FIFO con grupos por sitio y agregado; 3 colas de trabajos (notificaciones, solicitudes de erp-sync y EDI), cada una con su cola de fallidos	Transporta por conexión saliente las solicitudes de los otros sitios hacia erp-sync de VM-04 y reconcilia eventos idempotentes (ADR-05 y ADR-17, Anexo 4.1-O).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
N-10 — Plataforma analítica	S3, Glue, Redshift Serverless y QuickSight embebido	sa-east-1	1 lago de 5 años	Lectura y autoría con permisos separados en consolas; los indicadores actuales usan la API de negocio.
N-11 — Respaldo inmutable y réplica	AWS Backup con Vault Lock, S3 Object Lock y replicación de S3 entre regiones	sa-east-1 y us-east-1	1 política	Mantiene la copia inmutable del esquema 3-2-1-1-0 y la réplica de recuperación (ADR-09). La frecuencia, la retención y el tiempo de restauración por dominio de datos (RT-07.13; Bases Técnicas Transversales, Cap. 7, p. 18) son los de la tabla de respaldo y restauración por dominio de datos del Subdocumento 4 (apartado 4.2.4).
N-12 — Seguridad y gobierno	KMS, Secrets Manager, Parameter Store, IAM Identity Center, Shield Advanced, GuardDuty, Security Hub, Inspector, Macie, Security Lake, CloudTrail, Config, CloudWatch, Systems Manager, Control Tower, Organizations, Cost Explorer y Budgets	sa-east-1; claves, secretos, CloudTrail, GuardDuty y Config también en us-east-1	8 cuentas: 5 ambientes, gestión, archivo de registros y auditoría	Implementa en la nube los controles del Artículo 21 de las Bases Administrativas (p. 15) definidos en la arquitectura de seguridad (apartado 4.1) y el gobierno de costos, como servicios administrados (ADR-14, ADR-15).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
D-01 — Firewall y Customer Gateway (parte en nube)	VPC, Transit Gateway, Site-to-Site VPN, NAT Gateway, VPC Endpoints y Route 53	sa-east-1 y us-east-1	2 túneles por sitio	Conecta los sitios con la nube por túneles cifrados, sin exponer el tráfico en claro en Internet (RT-03.03, RT-03.04; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 8).
N-13 — Gestión de dispositivos	Android Enterprise y Zebra DNA como servicio gestionado	Servicio en nube y agente en el dispositivo	380 equipos: 69 EC55, 106 TC58e y 205 MC9400, incluida la reserva, que se deja configurada de antemano (Bases Técnicas Transversales, Cap. 8, p. 19)	Enrola, configura, actualiza y borra de forma selectiva el parque de terreno y de bodega (RT-03.18; Bases Técnicas Transversales, Cap. 3, p. 9).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
F-03 — Detección en endpoints	CrowdStrike Falcon, consola EDR y agente de postura	Servicio en nube; agente en los 7 equipos físicos (3 nodos de Talca, servidor de Concepción y 3 mini-PC), las 10 máquinas virtuales y las estaciones	17 servidores + 8 estaciones nuevas + 184 existentes (S-41) = 209	Detecta y responde; verifica la postura de los equipos que acceden por Verified Access (RT-11.16; Bases Técnicas Transversales, Cap. 11, p. 24).
Dependencias de salida	MDM, EDR, SII, Transbank, GIS, notificaciones y telemetría de flota	Conexiones salientes de la solución	7 dependencias	Integraciones externas sin entrada a la VPC de Producción (superficie de exposición, apartado 4.2.5).
Software de base y licenciamiento				
Aplicación	Monolito modular en Laravel 13 sobre PHP 8.5, con PHP-FPM y PHP CLI, dependencias fijadas por <code>composer.lock</code> ; código abierto	Nube, VM-01, VM-04, VM-C01, VM-03, VM-C04 y E-01	1 imagen firmada	Una sola base de código y esquema para los perfiles de API, <code>wms_only</code> , <code>shipper</code> , consumidor, trabajos, planificador y <code>erp-sync</code> ; VM-04 ejecuta dos procesos PHP CLI (ADR-01 y ADR-17, Anexo 4.1-O).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Aplicación de terreno	Aplicación nativa Android en Kotlin, con SQLite y Zebra DataWedge	EC55, TC58e y MC9400	1 artefacto para 3 perfiles	Controla los periféricos industriales y opera un turno completo sin señal (ADR-07).
Portales web y consolas	Angular con TypeScript y Tailwind CSS, código abierto	Portales en S3 y CloudFront; consolas en Fargate	3 portales y consolas	Comparte componentes y contratos TypeScript; las consolas se sirven tras ALB privado.
A-02 — Base transaccional del WMS	PostgreSQL 16 con PostGIS, código abierto	VM-02, VM-C02 y los tres E-01	5 instancias	Registro local de cada bodega durante los cortes. Solo VM-02 (Talca) se replica a Aurora por DMS; Concepción y los cross-docking sincronizan eventos por los flujos de integración de 4.2.5.
A-03 — Broker de colas	RabbitMQ, código abierto, con el adaptador AMQP php-amqp	VM-03, VM-C04 y los tres E-01	5 instancias	Buffer de 24 h por sitio con mensajes persistentes y confirmación de publicación; el shipper vacía el buffer hacia SQS FIFO como sobres JSON (ADR-05).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
A-05 — Identidad	Keycloak, código abierto, con verificador local de relevo de turno	Fargate, VM-05, VM-C03 y los tres E-01	1 maestro, 5 cachés y 5 verificadores	Autoridad única en nube con cachés de solo lectura; el verificador local valida el manifiesto de turno firmado y el segundo factor local, el PIN personal, en los relevos sin enlace (ADR-06).
Virtualización	Proxmox VE con Ceph de tres réplicas, código abierto	Clúster de Talca y servidor de Concepción	1 clúster de 3 nodos y 1 nodo	Talca tolera la pérdida de un nodo y conserva quórum con min_size=2; Concepción usa RAID 10 local.
Contenedores en los sitios	Docker y Docker Compose, código abierto	Máquinas virtuales de Talca y Concepción y los tres cross-docking	5 sitios	Ejecutan la misma imagen de la aplicación que la nube; en los cross-docking orquestan además la base, el broker y la caché de identidad, con instalación y parcheo sin dependencia de la red.
F-01 — Telemetría de observabilidad	AWS Distro for OpenTelemetry y agente SSM	VM-06, VM-C04 y los tres E-01	5 colectores	Reciben las trazas y métricas de OpenTelemetry para PHP y las guardan hasta 24 h antes de enviarlas a CloudWatch al reconectar (ADR-14).

Tabla 1 — continuación

Componente	Producto / servicio ofertado	Ubicación / Lugar	Cantidad	Justificación
Configuración	Ansible y Terraform con CDK, código abierto	Repositorio del CLIENTE	1 repositorio	Infraestructura y configuración declaradas como código versionado.
Integración y entrega continuas	GitLab CI como orquestador y AWS CodeBuild para la construcción	Pipeline del repositorio del CLIENTE; construcción en sa-east-1	1 pipeline	Instala las dependencias desde composer.lock, ejecuta composer audit, PHPUnit, PHPStan/Larastan, Pint y las pruebas de contrato OpenAPI y AsyncAPI, escanea con bloqueo automático (RT-04.05; Bases Técnicas Transversales, Cap. 4, p. 10) y construye y firma cada imagen de forma hermética, con procedencia SLSA nivel 3.

Tabla 1 Formulario T-11: especificaciones técnicas ofertadas

La tabla vincula el equipamiento de sitio con los servicios de nube y los controles de acceso del catálogo de emplazamiento.